ControlTime Pro Smart Access

Sistema de control de acceso y asistencia de docentes

Instituto Católico Karol Wojtyla · ExpoTécnica 2026
Tercer año de Bachillerato Vocacional en Desarrollo de Software

Ricardo Alexander Aguillón Ortiz
Leslie Stefany Ayala Flores



¿Qué problema queremos resolver?

Los registros manuales pueden retrasar el control diario, acumular errores y dificultar una consulta posterior clara.

LENTITUD

Anotar y consolidar entradas y salidas requiere tiempo.

ERRORES

La escritura manual puede generar datos incompletos o inconsistentes.

CONSULTA DIFÍCIL

Buscar antecedentes toma más esfuerzo si la información está dispersa.

Nuestra propuesta de solución

INTIME es una aplicación móvil en desarrollo para consultar y administrar información relacionada con acceso y asistencia docente.

DEMO HONESTA

APP MÓVIL EN DESARROLLO

INFORMACIÓN DE ASISTENCIA

RFID + DISPOSITIVO CONTEMPLADOS

Se muestran como funcionario la app y con otros complementos para su buen funcionamiento

Objetivo y usuarios destinatarios

Facilitar el control y la organización de la asistencia y el acceso de docentes.

DOCENTES

Consulta y uso de funciones disponibles según el avance.

PERSONAL AUTORIZADO

Gestión institucional de información, con acceso controlado.

Cómo se creó la aplicación

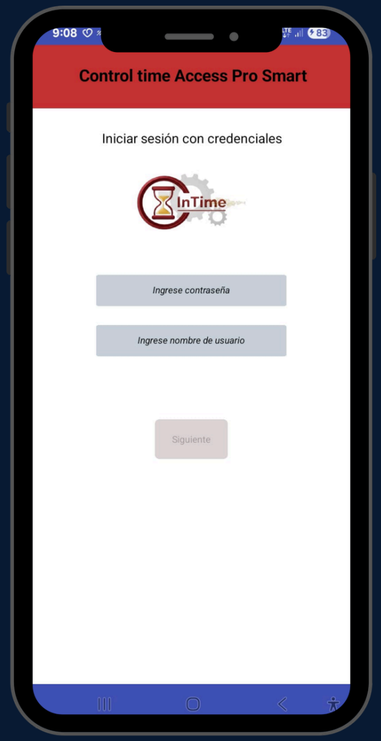
Proceso iterativo realizado con MIT App Inventor, desde la interfaz hasta una versión instalable.



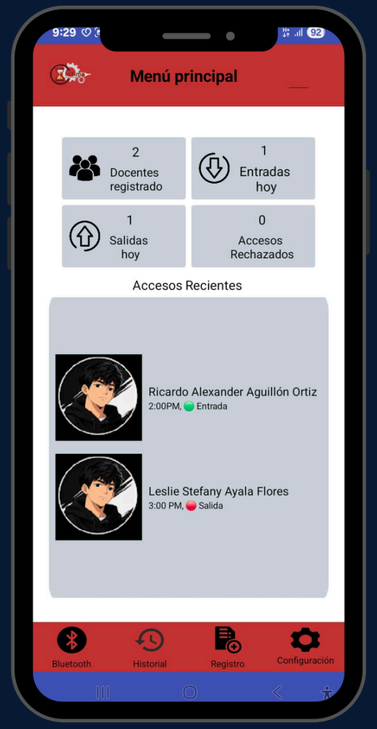
Diseñar → construir → probar → corregir → exportar

Pantallas principales de INTIME

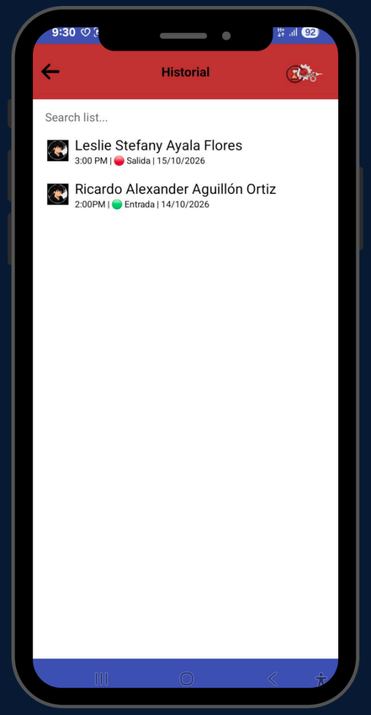
Espacios reservados para insertar las capturas auténticas del avance técnico.



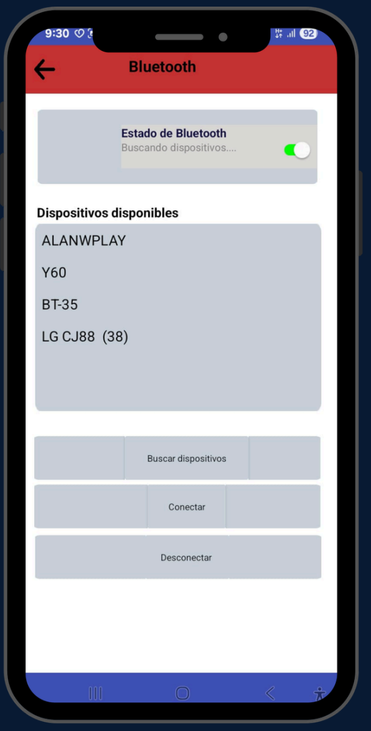
INICIO DE SESIÓN
Campos de credenciales



MENÚ
Opciones y resumen



HISTORIAL
Consulta de registros



BLUETOOTH
Dispositivos y conexión

Componentes y herramientas utilizadas

Tecnologías confirmadas en el proyecto y elementos visibles en las pantallas.

MIT APP INVENTOR

Interfaz visual y programación por bloques.

Google Sheets

Modelo de datos y consultas

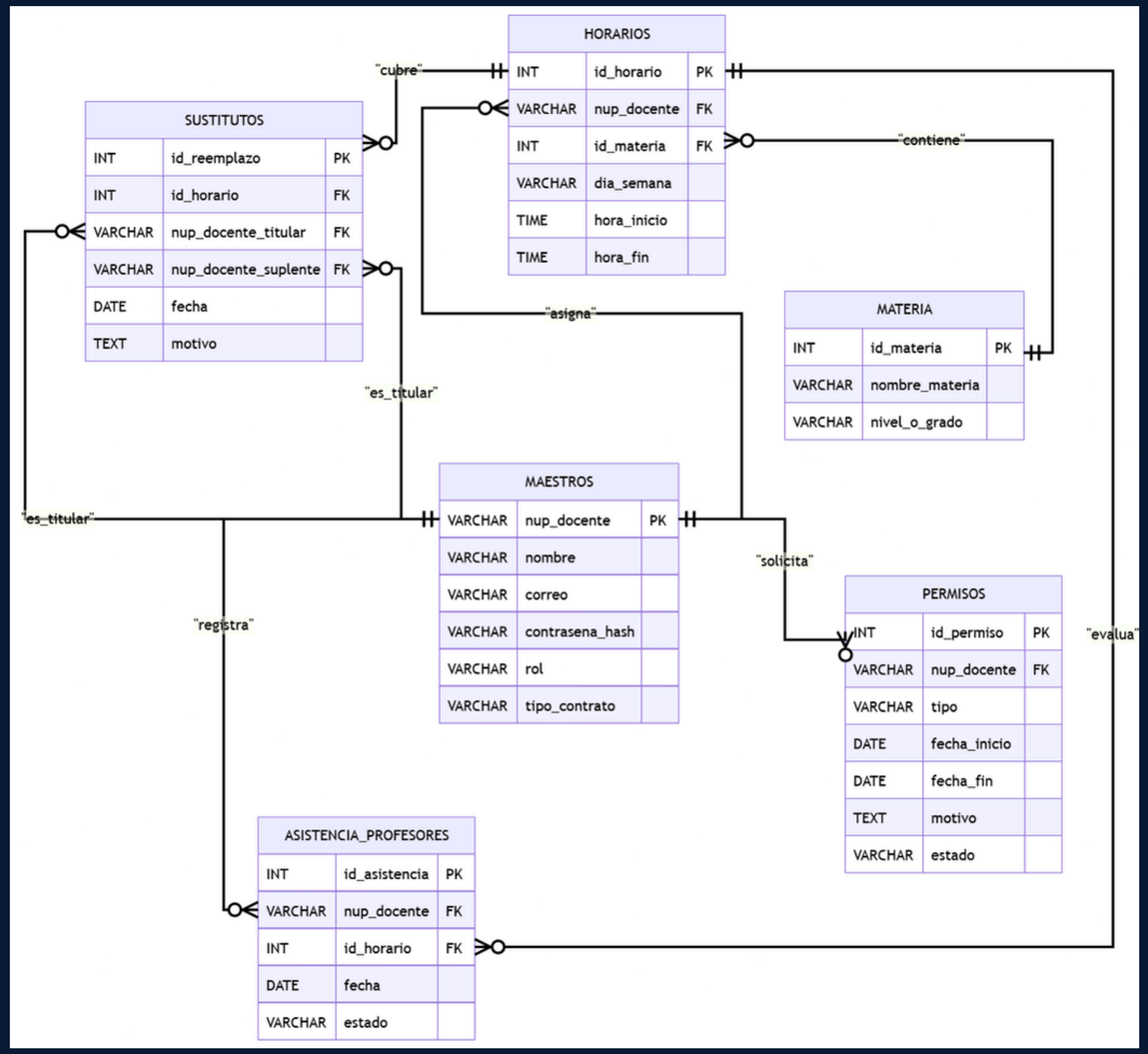
GIT / GITHUB

Control de cambios y organización del avance.

Pantallas: campos, botones, listas y controles para navegar y mostrar estado.

Base de datos PostgreSQL

Control Time Pro organiza la información estructurada necesaria para el sistema.



Reemplazar este espacio con el diagrama aportado por el equipo; no redibujar relaciones sin validar.

Tablas, relaciones y consultas SQL

Las claves primarias identifican registros; las foráneas conectan la información sin duplicarla innecesariamente.

docentes ↔ horarios ↔ materias
asistencia · permisos · sustituciones

MATERIAL DOCUMENTADO

- scripts de estructura
- datos de prueba
- consultas SQL
- consideraciones de seguridad

Los ejemplos explican el diseño disponible; no afirman una ejecución reciente que no haya sido verificada.

Correspondencia entre la app y la base de datos

Mapa previsto en la documentación; describe el diseño, no demuestra que la conexión esté operativa.

Consultar docentes	`maestros`	**SELECT**
Consultar historial	`asistencia_profesores`	**SELECT**
Registrar asistencia	`asistencia_profesores`	**INSERT**
Consultar horarios	`horarios`	**SELECT**
Actualizar permisos	`permisos`	**UPDATE**
Consultar materias	`materia`	**SELECT**

Flujo de información y conexión futura

ARQUITECTURA PROPUESTA



CONEXIÓN APP–POSTGRESQL MEDIANTE API AÚN PENDIENTE / PROPUESTA FUTURA

Seguridad y organización del proyecto

Prácticas que el diseño debe considerar, diferenciando esquema previsto de controles ya implementados.

CONTRASEÑAS

El esquema SQL incluye contrasena_hash; no confirma por sí solo toda la implementación.

SECRETOS

Evitar publicar credenciales, tokens o datos sensibles en código y repositorios.

ACCESO Y RESPALDOS

Controlar permisos sobre datos y mantener copias de seguridad verificables.

REPOSITORIO

Separar app, SQL, documentación y evidencias con historial de cambios claro.

Pruebas funcionales y estado real

La documentación contempla estas pruebas; el resultado debe registrarse con evidencia observada, sin marcar aprobaciones por anticipado.

Inicio de sesión

Verificada

Resultado observado hoy:
_____

Consulta de historial

PENDIENTE

PENDIENTE · Resultado:
_____

Conexión Bluetooth

Verificada

Resultado observado hoy:
_____

Innovación, utilidad y siguientes pasos

Una interfaz móvil + una base estructurada

La propuesta busca organizar el control de asistencia con una experiencia más accesible y datos relacionados.

POR VALIDAR O TERMINAR

- conexión real con PostgreSQL
- pruebas completas del historial
- verificación integral de RFID / Bluetooth

Innovar también es comunicar con claridad qué funciona hoy y qué sigue en construcción.



!Gracias por su atención prestada¡